

Než začneš s goniometrickými funkcemi, projdi si ze ZŠ úhly a délku kružnice, ze 3. ročníku sinus a kosinus v pravoúhlém trojúhelníku a z 2. ročníku jednotkovou kružnici. Kdo si umí kružnici nakreslit, nemusí si skoro nic pamatovat.

## 1. Úhly a jejich velikost ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H24 Úhly a trojúhelníky

Úhly měříš ve stupních: plný úhel má  $360^\circ$ , přímý  $180^\circ$ , pravý  $90^\circ$ . Součet vnitřních úhlů trojúhelníku je  $180^\circ$ , vedlejší úhly dávají dohromady  $180^\circ$ . V rovnoramenném trojúhelníku jsou úhly při základně stejné. Tyto vztahy využiješ i u jednotkové kružnice – základní úhel doplňuješ do  $180^\circ$  nebo  $360^\circ$ .

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ \text{ úhly v trojúhelníku}$$

**Příklad:** V trojúhelníku jsou dva úhly  $35^\circ$  a  $70^\circ$ . Jak velký je třetí úhel a jak velký je úhel vedlejší k úhlu  $120^\circ$ ?

1. Třetí úhel:  $180^\circ - 35^\circ - 70^\circ = 75^\circ$ .

2. Vedlejší úhel:  $180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$ .

**Zkus sám:**

- Kolik stupňů má třetina plného úhlu?
- V rovnoramenném trojúhelníku je úhel při hlavním vrcholu  $40^\circ$ . Jak velké jsou úhly při základně?

## 2. Délka oblouku a radiány ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H26 Kruh a kružnice, 1.+2. H21 Goniometrické funkce

Obvod kružnice je  $2\pi r$  a oblouk příslušný úhlu  $\alpha$  je tomu odpovídající díl obvodu. V jednotkové kružnici ( $r = 1$ ) je délka oblouku přímo velikost úhlu v radiánech – plný úhel je  $2\pi$ , přímý  $\pi$ . Stupně na radiány převedeš násobením  $\frac{\pi}{180}$ , radiány na stupně dosazením  $\pi = 180^\circ$ .

$$l = \frac{\alpha}{360^\circ} \cdot 2\pi r \text{ délka oblouku} \quad 180^\circ = \pi \text{ rad převod}$$

**Příklad:** Převed'  $60^\circ$  na radiány a  $\frac{3\pi}{4}$  na stupně.

1.  $60^\circ = 60 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{3}$ .

2.  $\frac{3\pi}{4} = \frac{3 \cdot 180^\circ}{4} = 135^\circ$ .

**Zkus sám:**

- Převed'  $150^\circ$  na radiány.
- Převed'  $\frac{7\pi}{4}$  na stupně.
- Jak dlouhý je oblouk kružnice o poloměru 6 cm příslušný úhlu  $90^\circ$ ?

## 3. Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku SŠ

Kde to najdeš: 3.+4. H4 Trigonometrie, Začátečníci H27 Pythagorova věta

V pravoúhlém trojúhelníku je sinus ostrého úhlu poměr protilehlé odvěsny a přepony, kosinus poměr přilehlé odvěsny a přepony a tangens poměr protilehlé a přilehlé odvěsny. Chybějící stranu dopočítáš Pythagorovou větou. Hodnoty pro  $30^\circ$ ,  $45^\circ$  a  $60^\circ$  najdeš v tabulkách.

$$\sin \alpha = \frac{a}{c} \text{ protilehlá / přepona} \quad \cos \alpha = \frac{b}{c} \text{ přilehlá / přepona} \quad \operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b} \text{ protilehlá / přilehlá}$$

**Příklad:** Pravoúhlý trojúhelník má odvěsny  $a = 3$  cm a  $b = 4$  cm; úhel  $\alpha$  leží proti straně  $a$ . Urči  $\sin \alpha$ ,  $\cos \alpha$  a  $\operatorname{tg} \alpha$ .

1. Přepona:  $c = \sqrt{9 + 16} = 5$  cm.

2.  $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ ,  $\cos \alpha = \frac{4}{5}$ ,  $\operatorname{tg} \alpha = \frac{3}{4}$ .

**Zkus sám:**

- Přepona pravoúhlého trojúhelníku měří 10 cm a úhel  $\alpha = 30^\circ$ . Jak dlouhá je odvěsna protilehlá k  $\alpha$ ?
- Odvěsny měří 5 cm a 12 cm. Urči  $\cos \alpha$  pro úhel  $\alpha$  proti kratší odvěsně.

#### 4. Jednotková kružnice a znaménka v kvadrantech **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H21 Goniometrické funkce

Na jednotkové kružnici má bod příslušný úhlu  $x$  souřadnice  $[\cos x; \sin x]$ . Z toho plyne, že kosinus je kladný v I. a IV. kvadrantu a sinus v I. a II. kvadrantu. Hodnotu pro větší úhel najdeš přes základní úhel (odchylku od osy  $x$ ) a znaménko podle kvadrantu. Z Pythagorovy věty platí  $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ .

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

**Příklad:** Urči  $\cos 150^\circ$ .

1.  $150^\circ$  leží ve II. kvadrantu, základní úhel je  $180^\circ - 150^\circ = 30^\circ$ .

2. Kosinus je ve II. kvadrantu záporný.

$$3. \cos 150^\circ = -\cos 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

**Zkus sám:**

1. Urči  $\sin 210^\circ$ .

2. Platí  $\sin x = \frac{4}{5}$  a  $x$  leží ve II. kvadrantu. Urči  $\cos x$ .

#### Kde se to doučit

- **Matweb.cz – Jednotková kružnice** – Jak z jednotkové kružnice vyčíst sinus a kosinus libovolného úhlu a znaménka v kvadrantech.

<https://www.matweb.cz/jednotkova-kruznice/>

- **GeoGebra – Jednotková kružnice – goniometrické funkce** – Pohybem bodu po jednotkové kružnici sleduješ jeho souřadnice (kosinus a sinus) a vykreslování grafů obou funkcí.

<https://www.geogebra.org/m/zsbtje25>

- **Matweb.cz – Převod stupňů na radiány** – Kalkulačka pro kontrolu převodu mezi stupni a obloukovou mírou.

<https://www.matweb.cz/kalkulacka-uhel-radian/>

#### Výsledky ke kontrole

- **1. Úhly a jejich velikost:** 1)  $120^\circ$ ; 2)  $70^\circ$
- **2. Délka oblouku a radiány:** 1)  $\frac{5\pi}{6}$ ; 2)  $315^\circ$ ; 3)  $3\pi \doteq 9,42$  cm
- **3. Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku:** 1) 5 cm; 2)  $\frac{12}{13}$
- **4. Jednotková kružnice a znaménka v kvadrantech:** 1)  $-\frac{1}{2}$ ; 2)  $-\frac{3}{5}$